UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

F1Fan

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Informe final consolidado del equipo

Funcionalidad · Integridad · Usabilidad · Automatización

Bryan Ahumada
Nicolás Salas
Alexander Donoso

Docente de cátedra: nombre por consignar

2 de noviembre de 2026 · America/Santiago

Versión 1.0 · Documento preparado para revisión universitaria
Aceptación completa del producto y aprobación académica pendientes

Índice

Las seis secciones principales conservan el orden y los títulos de la plantilla del profesor.

1. Información General y Control del Documento 3
   1.1. Propósito y Objetivos 3
   1.2. Alcance (Scope) 3
   1.3. Matriz de Trazabilidad y Aprobaciones 4
2. Estrategia y Tipologías de Pruebas 6
   2.1. Pruebas de Funcionalidad 6
   2.2. Pruebas de Integridad 6
   2.3. Pruebas de Usabilidad y Experiencia (UX/UI) 6
   2.4. Pruebas Automatizadas 7
3. Infraestructura, Entornos e Integración Continua y Entrega o Despliegue Continuo (CI/CD) 8
   3.1. Pipeline de Integración Continua 8
   3.2. Gestión de Datos de Prueba (Test Data Management) 8
   3.3. Entorno y protocolo de comprobación final 8
   3.4. Resultados actuales y comparación de cortes 9
   3.5. Cobertura unitaria verificada 9
   3.6. Diagnóstico de integridad, usabilidad y accesibilidad 10
4. Criterios de Aceptación, Calidad y Defectos 11
   4.1. Criterios de Entrada, Suspensión y Salida (DoD) 11
   4.2. Matriz de Severidad y Prioridad de Defectos 11
   4.3. Defectos DEF y límites de cierre 11
   4.4. Defectos IU de integridad, usabilidad y accesibilidad 12
5. Matriz de Casos de Prueba (Ejemplo Práctico) 14
   5.1. Caso de Prueba Funcional (TC-FUNC-01) 14
   5.2. Caso de Prueba de Integridad (TC-INTEG-01) 14
   5.3. Caso de Prueba de Usabilidad y Accesibilidad (TC-USAB-01) 15
   5.4. Caso de Prueba Automatizada E2E (TC-AUTO-01) 16
   5.5. Catálogo consolidado de casos y evidencias 16
   5.6. Inventario de ejecución y evidencias 17
6. Gobernanza, Cronograma y Matriz RACI 19
   6.1. Integrantes y atribución respaldada 19
   6.2. Matriz RACI y aprobaciones 19
   6.3. Cronograma documental y pendientes de cierre 19
   6.4. Fuentes y criterio para resolver contradicciones 20
   6.5. Conclusiones y estado final 21

1. Información General y Control del Documento

1.1. Propósito y Objetivos

Este Plan Maestro consolida la verificación de F1Fan, aplicación móvil y web construida con React Native y Expo para aficionados de la Fórmula 1 en Chile. Su propósito es reunir la estrategia de pruebas, la trazabilidad de requisitos, los resultados técnicos, los defectos y las limitaciones que debe conocer el revisor académico. Se utiliza la plantilla original del profesor como referencia estructural y de formato, conservando sus seis secciones principales y sus cuatro dimensiones de calidad [S1].

Los objetivos son comprobar clasificaciones de pilotos y constructores, calendario y conversión a America/Santiago, resultados de sesiones con identidad válida, ficha de piloto y favoritos múltiples; verificar la coherencia del almacenamiento y de los estados de error; y distinguir la evidencia automatizada de las comprobaciones manuales y de los aspectos aún pendientes.

La consolidación documental no equivale a una liberación del producto. El mínimo de cobertura unitaria se cumple en el alcance configurado, pero existen defectos diagnósticos abiertos y actividades manuales, de accesibilidad y de aceptación sin completar. No se declara conformidad con ISO/IEC/IEEE 29119 ni certificación WCAG por utilizar esta estructura.

Tabla 1. Control documental y alcance de la entrega.

Campo	Registro
Proyecto y versión	F1Fan, package.json 1.0.0; documento final consolidado v1.0
Corte documental	2 de noviembre de 2026, America/Santiago
Rama inspeccionada	docs/plan-maestro-final
Revisión de código	0fa08bc95637661996f4be4a5d97e76dd0ad57ba; identificador de referencia, sin crear una revisión nueva
Plantilla	docs/referencias/Plan_Maestro_Pruebas_Software.docx; original conservado
Integrantes	Bryan Ahumada; Nicolás Salas; Alexander Donoso
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, según portada del informe del equipo
Unidad académica	Universidad de Talca, identificada en los logotipos de la plantilla original; Facultad de Ingeniería y Escuela de Ingeniería Civil en Computación, según el PDF
Docente	Docente de cátedra; nombre no consignado en las fuentes
Estado	Documento final para revisión universitaria; aceptación funcional completa y aprobación académica pendientes

1.2. Alcance (Scope)

Se incluye la aplicación implementada y sus componentes, modelos, servicios, utilidades, almacenamiento, pantallas y navegación. Jolpica alimenta calendario, historial y clasificaciones vigentes; OpenF1 conserva el cliente y el flujo de resultados RF-04 condicionado a una sesión explícita. AsyncStorage mantiene preferencias y cachés. Las pruebas ejecutadas sustituyen la red y el almacenamiento mediante mocks y fixtures [S4, S7, S12].

La cobertura unitaria comprende todos los archivos de producción de components, models, utils, services y storage, con las exclusiones de testing de la configuración base. Pantallas, navegación, datos y tema quedan fuera de ese denominador. Las pruebas de pantalla y las regresiones transversales sí pertenecen a la suite estándar, pero no al subconjunto unitario.

No se acreditan pruebas nativas Android/iOS, API externa y JSON contrastados de extremo a extremo, persistencia física final, auditoría de accesibilidad, evaluación con participantes, mediciones de rendimiento, suite E2E mantenida, despliegue ni ejecuciones remotas de GitHub Actions. La plantilla menciona bases de datos relacionales y comercio electrónico: en F1Fan se reemplazan por identidad de datos F1, caché y preferencias locales, sin atribuir propiedades ACID a AsyncStorage.

Live, TrackMap, telemetría y AR contienen demostraciones o caracterizaciones que no constituyen datos oficiales en vivo. El catálogo local del perfil se identifica como demostración. La aprobación de una prueba que conserva un valor predeterminado no convierte ese valor en información externa validada.

1.3. Matriz de Trazabilidad y Aprobaciones

Los enunciados RF-01 a RF-06 y su priorización se recuperan del PDF del equipo, página impresa 4 [S2]. Las asociaciones con los tests y defectos se consolidan a partir de los informes y del repositorio. Son relaciones documentales verificables, sujetas a contraste con el SRS oficial, cuyo texto íntegro no está disponible. AUT, MAN, VIS e INT son identificadores de casos o evidencias; no son requisitos nuevos.

Tabla 2. Requisitos funcionales y trazabilidad consolidada.

Requisito / prioridad	Comportamiento	Casos y fuentes	Resultado y limitación
RF-01 / Must	Clasificación del campeonato de pilotos	AUT-033, AUT-040 a AUT-042; F1ChampionshipStandings y ChampionshipScreens; DEF-006	Aprobado con fixtures: temporada, identidad, puntos, posiciones y procedencia. HTTP 200 informado; JSON externo pendiente
RF-02 / Must	Constructores con posiciones y puntajes	AUT-020, AUT-022 y AUT-034 como antecedentes; AUT-040 a AUT-042 y ComplexComponents para flujo vigente; DEF-002/003/006	Regresiones aprobadas con mocks. Los contratos legados de OpenF1/2024 no prueban la tabla vigente
RF-03 / Must	Calendario con ajuste automático a Santiago	AUT-006 a AUT-011, AUT-014 a AUT-017, AUT-029 a AUT-032; MAN-001; DEF-001	UTC, cambio de fecha/año, sesiones y navegación aprobados con datos controlados. Contraste real completo pendiente
RF-04 / Must	Resultados de carrera y diferencias	RF04SessionResults.test.js: 12 casos; DetalleGP y OpenF1Client; IntegracionLocal	Parcial: aprobado para sesión OpenF1 explícita y válida. No existe mapeo automático del calendario Jolpica a session_key; API real pendiente
RF-05 / Should	Ficha de piloto con dorsal, país y foto	PerfilPilotoScreen.test.js: 7 casos; IU-04 e IU-05; regresiones IU	Aprobado en alcance automatizado de identidad, imagen recibida y favoritos. Disponibilidad externa de foto y validación en dispositivo pendientes
RF-06 / Could	Favoritos múltiples y persistencia	AUT-025, AUT-033, AUT-042, AUT-045 a AUT-048; FavoritesSync; PerfilPiloto; MAN-007/008; DEF-008	Selección, eliminación, migración y sincronización aprobadas con mocks. Persistencia real y revalidación manual final pendientes

El PDF declara aprobados todos los RF. Este documento limita esa afirmación al alcance demostrado: RF-04 sigue condicionado a la identidad OpenF1; RF-06 no cuenta con cierre manual de persistencia real. No se aprueban requisitos completos únicamente porque existan pruebas automatizadas exitosas.

Tabla 3. Requisitos no funcionales y referencias complementarias.

ID / fuente	Criterio	Evidencia relacionada	Estado de aceptación
RNF-01 / PDF y README	Renderizar pantallas principales en menos de 3 s bajo condiciones de red móvil acordadas	MAN-004; protocolo de medición por completar	Pendiente: la duración de Jest no mide el renderizado de F1Fan
RNF-02 / PDF y cliente OpenF1	Máximo 30 solicitudes/minuto y separación de 2,1 s, según especificación del equipo	OpenF1Client implementa limitación; sin prueba específica suficiente de cuota	Pendiente de verificación; no se presenta como confirmación de la cuota vigente del proveedor
RNF-03 / PDF	Tema oscuro, español, semántica accesible y contraste WCAG 2.1 AA	QA Accesibilidad: 122 casos, 83 fallidos; IU-05/15 a IU-20/24 a IU-26; MAN-003	No cumplido globalmente. Correcciones de etiquetado parciales; auditoría y uso con lector pendientes

ID / fuente	Criterio	Evidencia relacionada	Estado de aceptación
RNF-04 / PDF	Recuperar última copia y avisar ante indisponibilidad o errores HTTP	AUT-011/015/024/029/041; INT-002/003; IU-11/12	Parcial con mocks. Un 404 no demuestra desconexión; mensajes y caché física requieren validación
RNF-PER-01 / README y comentarios	Persistencia local; formulación íntegra por confirmar	AUT-024/025/045/046; almacenamiento QA; IU-09/10	Integridad lógica parcial, sin durabilidad física certificada
RNF-PER-02 / README y comentarios	Recuperación de la última copia	AUT-011/015/021/022/024/029/041; INT-002/003	Recuperación controlada probada; escenarios físicos de red/caché pendientes
HU-02 / CU-02 / CU-06	Referencias previas a horarios, clasificaciones y favoritos	CasosDePrueba y comentarios de servicios/almacenamiento	Asociaciones parciales; no se presume equivalencia formal entre sus IDs y los RF del PDF

RNF-04 presenta una ambigüedad entre recuperación de datos y clasificación del error: la copia puede mostrarse con advertencia ante un error HTTP, pero no debe afirmarse ausencia de conexión sin evidencia. IU-12 registra precisamente una propagación incorrecta del estado offline desde Calendario a Inicio. La corrección de DEF-006 en clasificaciones no cierra ese problema de otro flujo.

Las prioridades MoSCoW proceden del PDF; las relaciones caso-requisito aquí reunidas son una consolidación documental, no una modificación del contrato funcional. No se hallaron firmas de aprobación ni una dispensa de los criterios restantes.

2. Estrategia y Tipologías de Pruebas

2.1. Pruebas de Funcionalidad

Se combinan flujos nominales, límites y errores: consultar tablas de campeonato, alternar constructores/pilotos, filtrar calendario e historial, abrir un GP, seleccionar ambos lados del Comparador, intercambiar pilotos, impedir duplicados y agregar o eliminar favoritos conservando las demás elecciones.

Los límites comprenden listas vacías o con un único piloto, puntos y vueltas cero, datos no numéricos, fechas inválidas, horario desconocido, cambio de día y de año en Santiago y respuestas tardías de una temporada anterior. La expectativa es mantener los ceros legítimos y los datos ausentes sin fabricar participantes ni estadísticas.

Los errores incluyen HTTP 404/503, timeout, payload incompleto, JSON corrupto, lectura o escritura local rechazada y fallos de renderizado. ErrorBoundary contiene errores de render y ofrece reintento en español; no se interpreta como cobertura de cualquier excepción asíncrona del sistema. En RF-04 se comprueba rechazo de otra sesión/meeting y que una respuesta tardía no reabra una tabla cerrada.

2.2. Pruebas de Integridad

Se verifica identidad season/round del GP, asociación de sesiones, driverId estable, coherencia de constructores y conservación de puntos, posiciones y valores desconocidos. Las respuestas Jolpica son transformadas por servicios y adaptadores reales bajo fetch simulado. No hay un validador formal JSON Schema/OpenAPI que certifique contratos externos completos.

Las clasificaciones usan claves lógicas jolpica_v2_driver_standings_{year} y jolpica_v2_constructor_standings_{year}, con el prefijo físico @f1fan_cache_. El TTL probado es de 3.600.000 ms. Se comprueban caché vigente, última copia vencida, errores sin copia, deduplicación y aislamiento por fuente/temporada. La navegación o selección local sin nuevas solicitudes no demuestra por sí sola lectura física de caché.

Los favoritos migran de @f1fan_favorite_driver a @f1fan_favorite_drivers; la colección nueva prevalece incluso si contiene []. Se prueba identidad driverId/alias, conservación de otros pilotos y ajustes, eliminación individual, serialización de cambios y notificación solo tras escritura exitosa. Las escuderías usan @f1fan_favorite_teams. Estas garantías corresponden a los escenarios simulados; persisten brechas de concurrencia de ajustes/alertas y validación de payloads, IU-09 a IU-11.

El informe de integridad incorpora cinco suites con estado, almacenamiento, navegación, accesibilidad y errores [S3]. Navegacion usa AppNavigator real en un árbol RNTL; otros casos previos usan callbacks navigation simulados. Ninguna modalidad ejecuta un teléfono o navegador real de extremo a extremo.

2.3. Pruebas de Usabilidad y Experiencia (UX/UI)

La revisión utiliza visibilidad del estado, consistencia, prevención de errores y recuperación como criterios heurísticos. MAN-005 aporta observaciones informadas del Comparador: selección independiente, intercambio, prevención de duplicados y ausencia de HTTP adicional. Es exploración funcional retrospectiva, con metadatos incompletos; no es un estudio de satisfacción con participantes.

VIS-001 conserva una captura y medidas de Chrome headless a 375 × 1000 px con API interceptada. No se observó desbordamiento horizontal en ese escenario. No cubre la matriz completa móvil 360–414 px, tablet 768–1024 px y escritorio 1280 px o superior de la plantilla.

La suite diagnóstica evalúa roles y nombres accesibles, estado seleccionado, encabezados, alertas, texto, áreas táctiles determinables y pares de colores. Reporta textMuted con contraste de 3,63–4,14:1 y primaryRed como texto con 3,53–4,03:1; ambos por debajo del objetivo de 4,5:1. statusFinished registra 2,54:1 como defecto latente de la paleta. Se conservan como mediciones del informe y pruebas locales sobre colores, sin inferir conformidad de todas las composiciones visuales.

Los umbrales diagnósticos de 44 × 44 y texto de 12 px se usan como criterios de diseño del equipo. Jest no calcula layout Yoga; estima tamaños desde estilos y omite controles flexibles. Estos chequeos no certifican WCAG AA. Faltan teclado/foco, contraste del foco 3:1, TalkBack/VoiceOver, escalado de fuentes y uso real en dispositivos. No hay reporte Lighthouse ≥95 ni informe Axe sin infracciones.

2.4. Pruebas Automatizadas

Tabla 4. Capas y perfiles de automatización.

Perfil / nivel	Configuración y contenido	Resultado / límite
Estándar	jest.config.js: originales, componentes, modelos, servicios, almacenamiento, pantallas y regresiones IU	396/396 aprobadas; 36 suites. Excluye integridad-usabilidad
Unitario	jest.unit.config.js: components, models, utils, services y storage	256/256 aprobadas; 26 suites, incluidas en las 396
Integración de pantallas	Script test:integration filtra __tests__/screens	124 casos en 9 suites aprobados dentro de la ejecución estándar; no hubo nueva ejecución separada de ese script
Regresiones IU	CorreccionesIntegridadUsabilidad.test.js	16/16 aprobadas en 1 suite; incluidas en las 396; fuera del alcance unitario y del filtro screens
Diagnóstico QA	jest.qa.config.js: solo integridad-usabilidad	292 casos en 5 suites; 97 fallidos documentados y 195 aprobados. Fallos reales, sin aprobación global
E2E navegador/ dispositivo	Equivalente a Playwright/Cypress con POM de la plantilla	No implementado como suite mantenida; VIS-001 es una comprobación puntual

La suite estándar se descompone como 256 unitarias + 124 de pantallas + 16 regresiones IU = 396. No se suman los subconjuntos otra vez. Los 292 diagnósticos se ejecutan por separado y conservan su propio denominador; sus 97 fallos no desaparecen al excluirlos de la suite estándar.

Los comentarios // DEFECTO: identifican aserciones del comportamiento deseado que falla por un defecto real. No se usa test.failing, skip ni todo para convertirlas en aprobadas. El informe registra 17 bloques marcados para los 97 casos. Las regresiones corregidas usan expectativas positivas.

La fuente de integridad informó dos ejecuciones idénticas de QA y regresiones y un fallo transitorio no identificado en una de cinco ejecuciones originales. Esta consolidación realiza una ejecución nueva por perfil; no demuestra ausencia de flakiness ni cinco pasadas E2E consecutivas. La incertidumbre de tiempos de espera permanece registrada.

3. Infraestructura, Entornos e Integración Continua y Entrega o Despliegue Continuo (CI/CD)

3.1. Pipeline de Integración Continua

El repositorio actual contiene .github/workflows/ci.yml [S11]. Por ello se corrige documentalmente la afirmación histórica de que no existía CI/CD. La inspección acredita configuración de integración continua; no acredita ejecuciones remotas aprobadas, publicación de artefactos ni despliegue continuo.

Tabla 5. Configuración real del workflow inspeccionado.

Elemento	Configuración verificable	Alcance de la afirmación
Triggers	push a main, feature/** y fix/**; pull_request con base main	Un push directo a docs/plan-maestro-final no coincide con esos filtros. No se ejecutó push ni PR
Entorno	ubuntu-latest; Node.js 20; checkout@v4 y setup-node@v4; npm ci	Declaración YAML; no es un registro de runner
unit-tests	npm run test:unit:coverage	Job unitario con cobertura; publica unit-test-coverage desde coverage-unit/, if: always(), retención 14 días
integration-tests	npm run test:integration	Job de pantallas; se puede ejecutar en paralelo al unitario
quality-gate	needs: unit-tests e integration-tests; npm run test:ci	Depende de ambos jobs. test:ci ejecuta Jest --ci --maxWorkers=2 --coverage
Artefacto completo	full-test-coverage: coverage/ y coverage-unit/, if: always(), 14 días	Cada job usa checkout independiente; no hay descarga del artefacto unitario en quality-gate. No se garantiza que coverage-unit/ exista en ese job
Cobertura mínima	No existe coverageThreshold en las configuraciones inspeccionadas	El nombre quality-gate no implementa por sí mismo bloqueo numérico al 80%
Faltantes frente a plantilla	Sin linter en el workflow, nightly, E2E, staging o despliegue	No hay evidencia local de protección de ramas ni obligatoriedad de checks antes de merge

EntregaQABryan describe 380 pruebas y un quality gate que verifica umbrales; el YAML sí ejecuta pruebas y genera cobertura, pero no configura ese umbral. El PDF cita 38 segundos en GitHub Actions sin adjuntar URL de run, SHA o log de runner. Ese tiempo se registra como afirmación no corroborada y no se utiliza como resultado verificado.

3.2. Gestión de Datos de Prueba (Test Data Management)

Se utilizan fixtures calendar, jolpica, standings y jolpicaStandings, relojes controlados, fetch y AsyncStorage simulados. Los datos Ana Prueba/Bruno Ensayo, puntos 125,5/100 y victorias 3/1 son sintéticos. Los módulos de producción bajo prueba se mantienen reales cuando lo define cada suite. Se restauran mocks, relojes y estados conforme a sus hooks.

No hay una base relacional que requiera seeding transaccional ni contenedores Docker efímeros. El aislamiento se obtiene mediante fixtures y reinicio de mocks. No se accede ni se borra el almacenamiento personal. Un protocolo real debe usar un perfil de prueba y proteger preferencias antes de migración, desconexión o reinicio.

3.3. Entorno y protocolo de comprobación final

La verificación documental usa Windows/PowerShell y las dependencias ya instaladas. package.json declara Expo ~51.0.38, React 18.2.0, React Native 0.74.5, Jest 29.7.0, jest-expo 51.0.4, RNTL 12.9.0 y AsyncStorage 1.23.1 [S12]. Las versiones exactas de Node, npm y Expo instaladas y los horarios de ejecución se consignan en ResumenConsolidacion.md.

Se vuelven a ejecutar los tres perfiles, sin modificar producción, pruebas ni configuración, con --runInBand y --no-cache. Los JSON y la cobertura de esta comprobación se dirigen a una carpeta temporal para no sobrescribir los artefactos históricos del repositorio. Sus conteos, identificadores SHA-

256 y extractos reproducibles se incorporan al resumen final y a este Word; los archivos temporales no integran el paquete universitario.

La cobertura nueva se obtiene con jest.unit.config.js, --coverage, --coverageDirectory apuntando al temporal y reporteros json-summary/json/text. Los JSON por perfil registran pruebas y suites; las cifras nuevas prevalecen sobre porcentajes o conteos de cortes anteriores. No se ejecuta npm ci ni se actualizan dependencias.

3.4. Resultados actuales y comparación de cortes

Perfil	Pruebas y suites	Aprobadas / fallidas / omitidas	Salida
Estándar	396 pruebas / 36 suites	396 / 0 / 0	Código 0; 36 suites aprobadas; 58,625 s
Unitario	256 pruebas / 26 suites	256 / 0 / 0	Código 0; 26 suites aprobadas; 19,663 s
QA diagnóstico	292 pruebas / 5 suites	195 / 97 / 0	Código 1; 1 suite aprobada y 4 fallidas; 26,000 s

Las tres ejecuciones se realizaron el 2 de noviembre de 2026 (America/Santiago); se registraron 0 snapshots y 0 casos omitidos. Sus horarios y huellas constan en el resumen de consolidación.

Tabla 6. Evolución de resultados y explicación de diferencias.

Fuente / corte	Suite estándar	Unitarias / cobertura	Interpretación
InformeResultados y PlanMaestro originales	330 aprobadas / 29 suites	225 / 22; 85,71 / 84,41 / 87,81 / 85,71%	Respaldo histórico posterior a DEF-008; conserva logs portátiles
IntegracionLocal	349 aprobadas / 31 suites	225 / 22; mismos porcentajes	Añade 12 casos RF-04 y 7 de PerfilPiloto: 19 nuevos
IntegridadUsabilidad	365 aprobadas / 32 suites	No presenta nueva cobertura unitaria consolidada	Añade 16 regresiones IU a la base 349
EntregaQABryan	380 aprobadas / 35 suites	256 / 26; 89,81 / 89,57 / 90,35 / 90,47%	Corte con 31 pruebas adicionales de componentes/ modelos; sin sumar aún las 16 regresiones IU
PDF del equipo	396 aprobadas / 36 suites	Cita 89,81 / 89,57 / 90,35 / 90,47%	Conteo estándar compatible con la integración total; porcentajes no corresponden a la cobertura unitaria del árbol actual
Comprobación final local	396 aprobadas / 36 suites	256 / 26; 88,57 / 89,17 / 88,61 / 89,30%	Resultado nuevo sobre la rama inspeccionada; prevalece para el informe final

Los cuatro porcentajes se ordenan como instrucciones / ramas / funciones / líneas. Los cortes 365 y 380 representan aportes distintos sobre la base 349; no son cantidades que deban sumarse. La composición final es 349 + 31 + 16 = 396. Las cuatro suites adicionales de Bryan aportan Header (6), ComplexComponents (16), Circuito (2) y ResultadoSesion (7): 31 casos verificados en el reporte actual.

La cobertura histórica local de 25 archivos conserva 648/756 instrucciones y 558/651 líneas. El alcance actual incluye 26 archivos, entre ellos ErrorBoundary, y cambios de almacenamiento ya presentes antes de esta tarea. Su instrumentación presenta 690/779 instrucciones y 601/673 líneas. La caída respecto del porcentaje del PDF refleja diferencias de árbol y denominador; no se retiraron archivos para alcanzar el objetivo. El unitario no ejecuta la suite transversal que prueba ErrorBoundary, por lo que ese componente puede permanecer sin cobertura en este perfil.

3.5. Cobertura unitaria verificada

Alcance	Instrucciones	Ramas	Funciones	Líneas
TOTAL	88,57%	89,17%	88,61%	89,30%

Alcance	Instrucciones	Ramas	Funciones	Líneas
components	90,62%	96,74%	86,66%	90,80%
models	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
services	84,25%	83,38%	82,29%	83,88%
storage	96,06%	92,59%	100,00%	98,66%
utils	73,80%	78,57%	90,47%	73,52%
Métrica	Cubierto / total	Porcentaje		
Instrucciones	690 / 779	88,57%		
Ramas	733 / 822	89,17%		
Funciones	179 / 202	88,61%		
Líneas	601 / 673	89,30%		

Las cuatro métricas agregadas superan el 80% exigido sobre lógica de dominio y componentes reutilizables dentro del alcance configurado. Esto no implica 80% de todo src, por archivo o carpeta. utils permanece por debajo del 80% en instrucciones, ramas y líneas; servicios conserva brechas. No se ha regenerado cobertura general de toda la aplicación para este documento.

3.6. Diagnóstico de integridad, usabilidad y accesibilidad

Suite QA	Total	Aprobadas	Fallidas
EstadoConsistencia.test.js	31	30	1
ManejoErrores.test.js	76	68	8
Accesibilidad.test.js	122	39	83
Almacenamiento.test.js	41	36	5
Navegacion.test.js	22	22	0
TOTAL	292	195	97

El antecedente de QA evolucionó desde 111 fallos iniciales a 103 tras la primera ronda y a 97 después de la segunda. Los 97 son ejecuciones de aserciones, no 97 defectos independientes. El registro IU contiene 26 identificadores, con siete corregidos en el alcance documentado y 19 pendientes. La presencia de 195 pruebas diagnósticas aprobadas no cierra los hallazgos restantes.

Una tasa estándar de 100% y una tasa diagnóstica de 66,78% describen poblaciones diferentes. No se publica una tasa global que mezcle subconjuntos o oculte la exclusión de QA. Los tiempos de ejecución se limitan al runner local y no sirven para aceptar RNF-01.

4. Criterios de Aceptación, Calidad y Defectos

4.1. Criterios de Entrada, Suspensión y Salida (DoD)

Tabla 7. Aplicación de los criterios de la plantilla a F1Fan.

Tipo	Criterio	Situación verificada
Entrada	Dependencias disponibles, configuración ejecutable y datos sintéticos aislados	Cumplido para los tres perfiles locales; sin instalación ni cambio de versiones durante esta consolidación
Entrada	Casos y requisitos revisados por el equipo; entorno manual preparado	Parcial: catálogo y RF disponibles; SRS íntegro y actas de aprobación ausentes
Suspensión	Más del 25% de los flujos principales bloqueados por infraestructura o servicios	Regla conservada. No hay medición que permita declarar activado o superado ese umbral; no se deduce de 97/292
Reanudación	Restaurar entorno/datos, registrar causa y ejecutar los escenarios afectados	Criterio operativo propuesto; sin incidente nuevo de suspensión en esta tarea
Salida	100% de casos planificados ejecutados	No cumplido: manuales y E2E pendientes; ejecución automatizada no cubre todo el plan
Salida	Cero defectos críticos/bloqueantes abiertos	IU-01 consta corregido con regresión. No se acredita el cierre integral de calidad ni ausencia de defectos no detectados
Salida	Tasa global de aprobación superior a 95%	La estándar alcanza 100%; QA diagnóstico 66,78%. No se considera cumplido globalmente
Salida	Cobertura mínima de 80% en alcance unitario	Cumplido técnicamente en las cuatro métricas agregadas; revisión académica del alcance pendiente
Salida	Evidencias revisadas, RF/RNF aceptados y aprobación formal	Pendiente: RF-04 parcial, persistencia real, RNF, accesibilidad y firmas sin completar

La exclusión configurada de los diagnósticos permite ejecutar regresiones ordinarias, pero no constituye una dispensa de sus fallos. La decisión académica corresponde al docente y a la revisión del equipo; este documento no registra una aceptación global ni una liberación a producción.

4.2. Matriz de Severidad y Prioridad de Defectos

Tabla 8. Clasificación adaptada de la plantilla.

Nivel	Impacto en F1Fan	Ejemplo real / tratamiento
Crítica / P1	Caída general o pérdida grave de operación	IU-01: fallo de render desmontaba la aplicación; contiene ErrorBoundary y se verifica regresión
Mayor / P2	Función principal bloqueada, datos ficticios o preferencias perdidas	DEF-006/008, IU-02/03/04/06/07; corregir y repetir regresión antes de aceptar el alcance
Menor / P3	Limitación secundaria, estado inconsistente o accesibilidad incompleta	IU-09/10/11/12/15 a IU-22; priorizar por riesgo y tareas afectadas
Trivial / P4	Presentación o legibilidad de alcance limitado según clasificación de la fuente	IU-23/24/25/26. Conservar clasificación, revisar impacto acumulado en accesibilidad

Los SLA genéricos de la plantilla (<4 h, <24 h, <72 h y siguiente sprint) son referencias del profesor; no hay un acuerdo temporal aprobado del equipo que permita tratarlos como compromisos ejecutados. Las severidades DEF son propuestas de su registro. Las IU conservan la clasificación de su informe, sujeta a revisión.

4.3. Defectos DEF y límites de cierre

Tabla 9. Registro consolidado DEF-001 a DEF-008 [S6].

ID	Hallazgo y corrección documentada	Evidencia / estado final
DEF-001	Pantalla blanca al abrir DetalleGP; protección del render y uso del meeting recibido	AUT-018/019; regresión aprobada y apertura histórica informada. Recorrido manual completo pendiente
DEF-002	Transformación incorrecta del respaldo TEAMS a Escuderia; mapeo id/name/points al modelo	AUT-020; corregido con prueba normal. Respaldo legado, sin acreditar estadísticas actuales

ID	Hallazgo y corrección documentada	Evidencia / estado final
DEF-003	StandingsTable omitía nombre del modelo Escuderia	AUT-034; corregido y regresión aprobada
DEF-004	Comparación con cero/un piloto inventaba rival y puntuación	AUT-035; dos regresiones aprobadas; ahora informa participantes insuficientes
DEF-005	Dos pilotos con cero puntos atribuían 100% al segundo	AUT-036; corregido, mensaje sin reparto; proporciones válidas conservadas
DEF-006	Año 2024 fijo, clasificación de HTTP 404 como desconexión y respaldo simulado	AUT-040 a AUT-043; flujo vigente Jolpica corregido con mocks; JSON real pendiente. IU-12 sigue abierto en Calendario/Inicio
DEF-007	Comparador solo cambiaba piloto izquierdo	AUT-044 y MAN-005; selección independiente, intercambio y duplicados corregidos; VIS-001 complementa presentación
DEF-008	Favorito único y eliminación desincronizada	AUT-045 a AUT-047; múltiples, migración, alias y suscripción aprobados con mocks. MAN-008 y durabilidad final pendientes

La flecha de Favoritos es una corrección asociada sin nuevo ID DEF: AUT-048 comprueba goBack con historial y fallback MainTabs → Más. MAN-007 confirma presencia visible, pero la pulsación y el fallback reales finales siguen pendientes. No se renumeran los IU como DEF-009 en adelante: la fuente presenta esa posibilidad, sin haber formalizado la conversión.

4.4. Defectos IU de integridad, usabilidad y accesibilidad

Tabla 10. Correcciones IU con alcance delimitado [S3].

ID / prioridad	Corrección respaldada	Estado y reserva
IU-01 / P1	ErrorBoundary, interfaz en español, reintento y diagnóstico de error/pila	Corregido con regresiones; prueba de render, sin garantía de todos los fallos asíncronos
IU-02 / P2	Lectura corrupta/fallida no inventa escuderías; aviso en Favoritos y Clasificación	Corregido para errores de lectura. La selección predeterminada de usuario nuevo sigue siendo una decisión de producto separada
IU-03 / P2	Fallo de lectura impide sobrescritura; pantallas envían solo clave modificada	Corregido en el escenario descrito. No implica atomicidad concurrente: IU-10 permanece abierto
IU-04 / P2	Perfil sin parámetros muestra Piloto no disponible y deshabilita favorito	Corregido con navegación de regreso probada en RNTL
IU-05 / P2	Roles/nombres en controles específicos y siete Switch	Corregido en elementos indicados; otros controles de esas pantallas siguen afectados por IU-16/17
IU-08 / P3	Fallos al alternar escuderías conservan lo guardado; cambio explícito repara lista corrupta	Corregido; getItem rechaza y setItem fallido devuelve lista previa
IU-14 / P3	Guardado fallido de interruptores/escuderías revierte estado y muestra Alert	Corregido en esos consumidores; no representa cierre de todo manejo de errores

Tabla 11. Hallazgos IU pendientes, sin aprobación implícita.

ID / prioridad	Riesgo registrado	Evidencia / acción pendiente
IU-06 / P2	Evitar spoilers, modo experto y hora local se guardan sin efecto en otras pantallas	Implementar consumo o rotular función futura; decisión de producto
IU-07 / P2	Alertas prometen avisos sin mecanismo de notificaciones	Implementar o identificar demostración; no hay expo-notifications
IU-09 / P3	Ajustes y alertas no validan forma ni completan valores por defecto	Validar objeto/estructura sin sobrescribir preferencias
IU-10 / P3	Guardados parciales concurrentes pierden cambios	Serializar en cola de preferencias y repetir escenarios concurrentes
IU-11 / P3	Caché sin timestamp numérico no expira correctamente	Validar marca de tiempo y campo data
IU-12 / P3	HTTP 404 del Calendario induce aviso offline en Inicio	Diferenciar error HTTP de desconexión y revisar propagación de estado

ID / prioridad	Riesgo registrado	Evidencia / acción pendiente
IU-13 / P3	En Vivo marca favorito fijo en lugar de leer selección	Derivar estrella del almacenamiento del usuario
IU-15 / P3	Reintento sin rol o ausente en estados de error	Exponer control accesible y reintento consistente
IU-16 / P3	Controles sin rol y segmentos sin estado seleccionado	Añadir semántica y verificar con lector real
IU-17 / P3	Objetivos táctiles inferiores a 44 × 44 según estilos	Ampliar área/hitSlop y validar layout real
IU-18 / P3	Encabezados sin rol header	Etiquetar títulos y comprobar navegación semántica
IU-19 / P3	Errores y aviso offline sin anuncio accesible	Definir alert/región viva según plataforma y validar anuncios
IU-20 / P3	Contraste de texto insuficiente en paleta	Ajustar colores y comprobar uso y fondos reales
IU-21 / P3	Carreras pasadas conservan presentación de próximas	Alinear estado del adaptador y RaceCard sin inventar resultados
IU-22 / P3	Seguir circuito es estado local que se pierde al salir	Persistir o revisar existencia del control
IU-23 / P4	Mensajes técnicos en inglés visibles	Traducir errores manteniendo diagnóstico técnico fuera del flujo del usuario
IU-24 / P4	Textos entre 8 y 11 px según estilos	Revisar legibilidad y escalado en dispositivo
IU-25 / P4	Indicadores de carga sin nombre/estado ocupado	Añadir etiquetas y busy, comprobar anuncio real
IU-26 / P4	statusFinished con contraste insuficiente, uso aún latente	Corregir paleta antes de incorporar ese color

Los 19 IDs pendientes no se convierten en 19 ni en 97 escenarios de usuario bloqueados: son unidades de registro distintas. Dos son P2 (IU-06/07), trece P3 y cuatro P4 según la fuente. Las correcciones y reaperturas deberán conservar historia, causa, cambio y resultado de revalidación; esta entrega documental no modifica el producto.

5. Matriz de Casos de Prueba (Ejemplo Práctico)

Esta sección sustituye los ejemplos de checkout, cupones, inventario y pagos por escenarios reales de F1Fan. AUT-001 a AUT-048 son 48 familias documentales, no 48 tests individuales. Las 396 ejecuciones actuales incluyen sus variantes y los aportes posteriores. El catálogo original se conserva como fuente histórica [S5].

5.1. Caso de Prueba Funcional (TC-FUNC-01)

Tabla 12. Ficha funcional adaptada: selección independiente de pilotos.

Campo	Especificación y resultado
ID / relación	TC-FUNC-01, alias documental de AUT-044; Comparador, apoyo RF-01; defecto DEF-007
Módulo / tipo	ComparadorScreen; funcional, nominal, límite y prevención de errores; prioridad P2
Ejecución	Automatizada en ChampionshipScreens; exploración manual retrospectiva MAN-005
Precondiciones	Tabla ya cargada, dos o más pilotos distintos; servicio real con fetch/AsyncStorage simulados para Jest
Pasos	1. Abrir selector izquierdo y elegir piloto. 2. Elegir el derecho conservando el izquierdo. 3. Intentar elegir al rival. 4. Cancelar un selector. 5. Intercambiar la pareja. 6. Comprobar estadísticas y peticiones
Datos	Fixtures de clasificaciones; temporadas controladas 2026/2024; piloto con información incompleta
Esperado	Selección independiente, duplicado impedido, intercambio conservando pareja, desconocidos como No disponible y sin HTTP adicional por seleccionar
Resultado real	Pruebas correspondientes aprobadas dentro de la suite estándar; usuario confirmó los comportamientos de MAN-005. Sin acta completa, captura de aquella sesión ni JSON real contrastado
Criterio de éxito	Cumplimiento de las aserciones bajo mocks; cierre manual formal y metadatos permanecen pendientes

5.2. Caso de Prueba de Integridad (TC-INTEG-01)

Tabla 13. Ficha de integridad: favoritos múltiples, migración y persistencia lógica.

Campo	Especificación y resultado
ID / relación	TC-INTEG-01, alias de AUT-045 a AUT-047; RF-06 y referencias parciales RNF-PER; DEF-008
Módulo / tipo	LocalStorageManager, favorites, Clasificación/Favoritos/Perfil; integridad y concurrencia; P2
Ejecución	Jest/RNTL con AsyncStorage simulado; MAN-008 pendiente
Precondiciones	Perfil sintético con valor antiguo escalar, objeto o lista; ausencia/presencia de colección nueva según variante; copia real protegida si se realiza manualmente
Pasos	1. Leer y migrar favorito antiguo. 2. Añadir dos identidades estables. 3. Eliminar solo una desde Favoritos. 4. Comprobar ambas pantallas montadas sin focus. 5. Eliminar última selección y releer []. 6. Simular escrituras concurrentes y fallo de guardado
Datos	driverId max_verstappen/norris y aliases de fixtures; pilotos sintéticos 81/82; clave antigua y colección nueva; equipos de prueba
Esperado	Conserva otros favoritos y ajustes; nueva lista vacía definitiva; alias de una misma identidad coherentes; notifica solo escritura exitosa; fallo conserva originales
Resultado real	Regresiones de almacenamiento, utilidades, pantallas y Perfil aprobadas; no se ejecutó migración ni reinicio de almacenamiento físico en esta consolidación
Criterio de éxito	Aserciones lógicas aprobadas; persistencia real y revalidación manual final requeridas para cerrar RF-06

La integridad API se cubre además con AUT-040/041: tablas Jolpica separadas por año/origen, valores cero y desconocidos, paginación, caché vigente/vencida y HTTP 404/503 sin respaldo ficticio. INT-001 registra solamente un HTTP 200 informado; INT-002 agrupa pruebas con mocks; INT-003 conserva la validación física parcial/pendiente; INT-004 documenta la simulación visual.

5.3. Caso de Prueba de Usabilidad y Accesibilidad (TC-USAB-01)

Tabla 14. Ficha de accesibilidad y responsividad.

Campo	Especificación y resultado
ID / relación	TC-USAB-01; MAN-003, VIS-001 y suite Accesibilidad; RNF-03; IU-15 a IU-20/24 a IU-26
Módulo / tipo	Clasificación, Comparador, Favoritos y navegación; UX/accesibilidad; prioridad por hallazgo
Precondiciones	Expo Web, lector y teclado identificados, resoluciones completas registradas; colores/fondos observados
Pasos propuestos	Recorrer Tab/Shift+Tab/Enter, revisar foco/orden/nombres; provocar error y comprobar anuncio; medir contraste; repetir en móvil, tablet y escritorio; contrastar con lector nativo
Esperado	Sin trampas de teclado; controles comprensibles; contraste de texto ≥4,5:1 y foco ≥3:1; criterios Lighthouse/Axe de la plantilla sujetos a ejecución
Resultado disponible	Diagnóstico automatizado: 122 pruebas, 83 fallidas y 39 aprobadas. VIS-001: distribución sin desbordamiento a 375 × 1000 con datos interceptados
Resultado pendiente	Recorrido asistivo, anchos restantes, Lighthouse/Axe y auditoría WCAG; no hay puntuación ni certificación acreditada
Criterio de éxito	Corregir hallazgos y registrar uso real; el chequeo de propiedades RNTL o la captura no aprueban por sí solos el criterio completo

Figura 1. VIS-001: Comparador a 375 × 1000 px, DATOS SIMULADOS.



La captura muestra Ana Prueba y Bruno Ensayo, puntos 125,5/100 y victorias 3/1. Aunque su interfaz contiene la etiqueta Fuente: Jolpica · API, las respuestas fueron interceptadas; no demuestra una clasificación oficial ni una consulta HTTP real. El JSON de medidas registra geometría del DOM, no el payload de Jolpica. Es evidencia histórica conservada, sin nueva captura durante esta tarea [S9].

5.4. Caso de Prueba Automatizada E2E (TC-AUTO-01)

Tabla 15. Escenario E2E definido para cubrir la brecha de la plantilla.

Campo	Especificación y estado
ID / relación	TC-AUTO-01; escenario propuesto, sin añadir un test ejecutado ni nuevo requisito
Módulo / alcance	Flujo Inicio → Calendario → DetalleGP → Clasificación → Favoritos → recarga; RF-01/03/06
Tipo / prioridad	E2E con navegador/dispositivo, POM y artefactos; alta. Framework por acordar; no instalado por esta tarea
Precondiciones	Entorno reproducible y datos de prueba identificados; perfil aislado; política explícita de API real o simulada
Pasos propuestos	Abrir GP, comprobar identidad/horario, seleccionar dos favoritos, quitar uno desde otra pantalla, volver y recargar; inducir fallo de red y comprobar advertencia/copia
Esperado	Navegación completa, selección restante persistente, sin datos ficticios y mensajes coherentes; reporte/trace en fallo
Criterio de éxito	100% de aserciones y cinco ejecuciones consecutivas sin fallos transitorios, como referencia de la plantilla; duración objetivo por definir para F1Fan
Resultado real	NO IMPLEMENTADO / NO EJECUTADO. No se atribuye una pasada E2E a Jest, VIS-001 ni al workflow actual

AUT-018 y AUT-034 a AUT-048 aportan regresión automatizada interna real. La nueva suite RF04SessionResults añade 12 casos y PerfilPiloto siete; CorreccionesIntegridadUsabilidad aporta 16. Se mantienen separados del escenario E2E propuesto y de los diagnósticos fallidos.

5.5. Catálogo consolidado de casos y evidencias

Tabla 16. Familias principales y relación con el resultado actual.

Casos	Cobertura funcional	Defectos / estado
AUT-001 a AUT-005	Carga, aviso offline, SessionCard y CountdownTimer	Aprobados con props/reloj controlados; IU-19/25 identifican semántica adicional no cubierta por esos casos
AUT-006 a AUT-011	UTC/Santiago, identidad del adaptador, sesiones, temporadas, calendario y errores	RF-03; mocks aprobados; MAN-001 pendiente
AUT-012 a AUT-017	Historial, filtros, próximo GP y navegación conservando meeting	RF-03 y comportamiento de Historial; pruebas internas aprobadas
AUT-018 a AUT-022	DetalleGP y contratos legados de modelos/clasificaciones	DEF-001/002; aprobados en alcance histórico, sin actualidad de datos legados
AUT-023 a AUT-026	Suscripciones, caché, favoritos y preferencias	RF-06/RNF-PER; pruebas aprobadas y diagnósticos IU-09/10/11 abiertos en escenarios adicionales
AUT-027 a AUT-033	AR, LiveTiming, Calendario, paginación, Inicio y tarjetas	Demostración explícita y límites verificados; sin telemetría oficial
AUT-034 a AUT-039	Tabla, participantes, porcentajes, modelos, mapa y telemetría	DEF-003/004/005; regresión aprobada, caracterizaciones de demo delimitadas
AUT-040 a AUT-044	Clasificación vigente, origen/caché, pantallas y Comparador	RF-01/02; DEF-006/007; pruebas aprobadas
AUT-045 a AUT-048	Colección múltiple, alias, sincronización y regreso seguro	RF-06; DEF-008; cierre manual pendiente
Nuevas suites de Bryan	Header, ComplexComponents, Circuito y ResultadoSesion	31 casos en cuatro suites aprobados; complejidad y modelos incorporados
RF04SessionResults / PerfilPiloto	Sesión válida, errores/tardías; identidad y conservación de foto/favoritos	12 + 7 casos aprobados; RF-04 parcial por falta de mapeo
Regresiones IU	ErrorBoundary, preferencias, perfil y controles corregidos	16 casos aprobados; siete IDs corregidos en alcance documentado
MAN-001 a MAN-004	Flujo real, usabilidad, accesibilidad, rendimiento	Pendientes para el alcance completo

Casos	Cobertura funcional	Defectos / estado
MAN-005	Selección del Comparador	Confirmación retrospectiva informada, sin metadatos completos
MAN-006 / INT-001 a INT-003	HTTP Jolpica, JSON y caché	Parcial: 200 informado; cuerpo/URL/HAR y persistencia física pendientes
MAN-007 / MAN-008	Regreso y favoritos múltiples finales	Flecha visible informada; pulsación/fallback y migración/recarga pendientes
VIS-001 / INT-004	Captura y geometría del Comparador	Ejecutado históricamente con API simulada, fuera de Jest

5.6. Inventario de ejecución y evidencias

Suite ejecutada / ruta desde raíz	Casos	Estado
__tests__/services/F1DataService.test.js	39	Aprobada
__tests__/screens/FavoritesSync.test.js	23	Aprobada
__tests__/screens/ChampionshipScreens.test.js	23	Aprobada
__tests__/storage/LocalStorageManager.test.js	24	Aprobada
__tests__/regresiones/CorreccionesIntegridadUsabilidad.test.js	16	Aprobada
__tests__/services/JolpicaService.test.js	24	Aprobada
__tests__/screens/CalendarioScreen.test.js	14	Aprobada
__tests__/services/F1ChampionshipStandings.test.js	21	Aprobada
__tests__/components/ComplexComponents.test.js	16	Aprobada
__tests__/screens/DetalleGPScreen.test.js	17	Aprobada
__tests__/screens/HistorialWebScreen.test.js	10	Aprobada
__tests__/screens/HomeScreen.test.js	11	Aprobada
__tests__/components/StandingsTable.test.js	11	Aprobada
__tests__/storage/FavoriteDriversCollection.test.js	12	Aprobada
__tests__/screens/PerfilPilotoScreen.test.js	7	Aprobada
__tests__/services/JolpicaCalendarAdapter.test.js	12	Aprobada
__tests__/storage/FavoritesCompatibility.test.js	16	Aprobada
__tests__/screens/RF04SessionResults.test.js	12	Aprobada
__tests__/screens/ARScreen.test.js	7	Aprobada
__tests__/models/ResultadoSesion.test.js	7	Aprobada
__tests__/components/SessionCard.test.js	11	Aprobada
__tests__/utils/favorites.test.js	11	Aprobada
__tests__/components/DriverCard.test.js	5	Aprobada
__tests__/components/TelemetryWidget.test.js	3	Aprobada
__tests__/components/TrackMap.test.js	3	Aprobada
__tests__/components/CountdownTimer.test.js	4	Aprobada
__tests__/models/Circuito.test.js	2	Aprobada
__tests__/models/GranPremio.test.js	4	Aprobada
__tests__/components/Header.test.js	6	Aprobada
__tests__/components/RaceCard.test.js	3	Aprobada
__tests__/utils/timezone.test.js	12	Aprobada
__tests__/models/Sesion.test.js	3	Aprobada

Suite ejecutada / ruta desde raíz	Casos	Estado
__tests__/models/Piloto.test.js	3	Aprobada
__tests__/components/OfflineBanner.test.js	1	Aprobada
__tests__/components/LoadingScreen.test.js	2	Aprobada
__tests__/models/Escuderia.test.js	1	Aprobada

Tabla 17. Artefactos históricos disponibles en docs/pruebas/evidencias/.

Archivo / conjunto	Resultado que respalda	Limitación
jest-completo-2026-11-02.txt	330 pruebas / 29 suites	Corte original, no la suite final 396
jest-unitario-cobertura-2026-11-02.txt y cobertura-unitaria-resumen.json	225/22 y porcentajes históricos	Transcripción unitaria parcial; resumen portátil disponible
jest-completo-integracion-2026-11-02.txt	349 pruebas / 31 suites	Corte de integración RF-04/Perfil
jest-unitario-integracion-2026-11-02.txt y cobertura-unitaria-integracion-resumen.json	225/22 y cobertura 85,71/84,41/87,81/85,71	No refleja ampliaciones actuales de componentes/modelos/IU
comparador-375-demo.png y comparador-375-demo-medidas.json	VIS-001, geometría y barras	Datos interceptados, sin respuesta JSON externa
coverage-unit/ local	HTML/LCOV/JSON existentes de 25 archivos	Árbol generado antiguo, no sobrescrito; la nueva cobertura se dirigió a temporal
ResumenConsolidacion.md y este Word	Nueva comprobación 396/36, 256/26, QA 292/97 y cobertura actual	Incluyen conteos y huellas; JSON temporales no se adjuntan como artefactos independientes

Para reproducir sin alterar la configuración: ejecutar node node_modules/jest/bin/jest.js --runInBand --no-cache; repetir con --config jest.unit.config.js --coverage y un directorio de salida temporal; y con --config jest.qa.config.js. Este último debe devolver fallo mientras existan los defectos documentados. El detalle exacto de los comandos de esta comprobación está en el resumen.

6. Gobernanza, Cronograma y Matriz RACI

6.1. Integrantes y atribución respaldada

Tabla 18. Aportes del equipo sin inferir autorías individuales no documentadas.

Integrante	Responsabilidad documentada	Fuente / aporte integrado
Bryan Ahumada	Frontend Lead, QA y CI; configuración Jest, componentes complejos y GitHub Actions	EntregaQABryan, Checklist y portada PDF. Se integran herramientas, 31 casos de componentes/modelos y configuración del pipeline
Nicolás Salas	Scrum Master, casos de prueba y QA manual	Checklist y portada PDF. Se integran catálogo AUT/MAN, actas, defectos, resultados e integración disponibles; la ejecución histórica de cada acta no tiene autor nominal confirmado
Alexander Donoso	Persistencia/AsyncStorage y desarrollo multiplataforma	Checklist y portada PDF. Se integra el alcance documentado de persistencia, caché y compatibilidad; no se atribuye automáticamente la autoría del PDF o del informe IU
Aporte transversal	Informe de integridad/usabilidad/ accesibilidad y correcciones IU	Fuente sin autor nominal explícito. Se incorpora íntegramente su diagnóstico relevante sin asignarlo a uno de los tres por suposición

La carpeta del usuario, las ramas o el nombre de un archivo no se utilizan como prueba de autoría. Los roles globales anteriores no asignan retrospectivamente cada commit, prueba, hallazgo ni validación manual a una persona determinada.

6.2. Matriz RACI y aprobaciones

R = responsable documentado; A = aprobador del entregable; C = consultado; I = informado. La plantilla requiere gobernanza: donde no hay una asignación respaldada se consigna Por confirmar, sin convertir una propuesta en acuerdo del equipo.

Tabla 19. Responsabilidades verificables y asignaciones pendientes.

Actividad	R respaldado	A	C / I
Configurar Jest, pruebas complejas y CI	Bryan Ahumada	Por confirmar	Equipo como destinatario; consulta formal no registrada
Casos de prueba y QA manual	Nicolás Salas, como responsabilidad global	Por confirmar	Equipo; responsables de cada acta histórica sin consignar
Persistencia y multiplataforma	Alexander Donoso, como responsabilidad global	Por confirmar	Equipo; validación física final sin asignar
Diagnóstico IU y regresiones transversales	Autor nominal por confirmar	Por confirmar	Equipo
Consolidación, revisión de trazabilidad y evidencias	Revisor del equipo por confirmar	Por confirmar	Los tres integrantes
Aceptación del producto y cierre de pendientes	Equipo: decisión por registrar	Autoridad por confirmar	Los tres integrantes; sin firma de Go/No-Go
Evaluación académica	Según procedimiento de la asignatura	Docente de cátedra; nombre por consignar	Los tres integrantes, informados

6.3. Cronograma documental y pendientes de cierre

El checklist registra como plazo informado el lunes 2 de noviembre de 2026 a las 23:59, America/Santiago [S10]. No hay fechas de inicio/fin aprobadas para las tareas restantes; el orden siguiente es una secuencia de revisión, sin compromisos temporales inventados.

Tabla 20. Hitos y acciones pendientes.

Hito	Estado al corte	Acción restante
Estrategia y evidencia automatizada	Consolidadas; perfiles locales comprobados	Revisión cruzada de cifras, alcance y trazabilidad contra SRS

Hito	Estado al corte	Acción restante
RF-04 e integridad externa	Resultado válido solo con identidad OpenF1 explícita	Resolver/aceptar formalmente la falta de mapeo Jolpica; capturar consulta externa real
Favoritos y persistencia	Lógica aprobada con mocks; MAN-008 pendiente	Dos favoritos, eliminación, migración, [], recarga y escuderías en perfil protegido
HTTP/JSON y caché reales	HTTP 200 informado, evidencia parcial	Archivar URL, temporada, hora/zona, HAR/cuerpo, origen de caché y contraste de campos
Navegación final	Pruebas internas y flecha visible	Pulsación/fallback en Web y retroceso nativo si se exige
QA abierto	97 casos fallidos; 19 IDs IU pendientes	Priorizar IU-06/07 y accesibilidad/integridad; corregir fuera del alcance de esta entrega documental
RNF y UX	Sin métricas de rendimiento ni estudio con participantes	Ejecutar MAN-002 a MAN-004, lector, teclado/foco y matriz de resoluciones
CI y E2E	Workflow configurado; E2E ausente	Obtener URL/SHA/log de run, revisar umbral/protección de ramas; definir y ejecutar E2E si se exige
Formalización académica	Nombre del docente y firmas no disponibles	Completar solo con datos confirmados; revisión final del equipo y docente

6.4. Fuentes y criterio para resolver contradicciones

La jerarquía aplicada es: ejecución nueva y archivos actuales para cifras/configuración; logs y JSON portátiles para cortes históricos; informes del equipo para roles, requisitos y antecedentes; observaciones manuales para el comportamiento exactamente informado. Se utiliza la plantilla como estructura exigida, no como resultado aprobado. Los resultados esperados nunca se convierten en observaciones.

Tabla 21. Fuentes obligatorias y complementarias consultadas.

Ref.	Fuente local	Uso y reserva
S1	docs/referencias/Plan_Maestro_Pruebas_Software.docx	Seis secciones, criterios y formato base; original intacto
S2	docs/referencias/Plan_de_Pruebas_Desarrollo_ Multiplataforma (1).pdf	11 páginas: portada/roles, RF/RNF, arquitectura, 396/36 y cobertura declarada; afirmaciones de CI y aceptación matizadas
S3	docs/referencias/IntegridadUsabilidad.md y docs/pruebas/ IntegridadUsabilidad.md	Diagnósticos 292/97, defectos IU y correcciones; contenido idéntico tras normalizar LF/CRLF; sus SHA-256 binarios difieren, una sola fuente lógica
S4	docs/pruebas/PlanMaestro-F1Fan.md y docs/pruebas/ InformeResultados.md	Plan previo, resultados 330/29, alcance, trazabilidad y límites; referencias CI antiguas corregidas en este documento
S5	docs/pruebas/CasosDePrueba.md y docs/pruebas/ ActasPruebasManuales.md	AUT-001 a AUT-048, MAN-001 a MAN-008 y VIS-001; actas retrospectivas incompletas
S6	docs/pruebas/Defectos.md	DEF-001 a DEF-008 y flecha de Favoritos, estados técnicos y pendientes manuales
S7	docs/pruebas/IntegracionLocal.md	349/31 y 225/22; RF-04, Perfil y límites. Presenta caracteres dañados de codificación, interpretados por contexto sin editar la fuente
S8	docs/pruebas/EvidenciasIntegracion.md	INT-001 a INT-004, HTTP informado, caché simulada y pendientes físicos
S9	docs/pruebas/evidencias/	Logs, resúmenes JSON, PNG y medidas; cortes históricos diferenciados
S10	docs/pruebas/ChecklistEntrega.md	Nombres/roles, plazo y brechas. Su afirmación de subida remota no acredita un run exitoso
S11	docs/pruebas/EntregaQABryan.md y .github/workflows/ci.yml	Aporte de Jest/componentes/modelos y pipeline; 380/35 como corte previo; sin umbral de cobertura configurado
S12	package.json, jest*.config.js, README.md, src/ y __tests__/	Alcances vigentes, dependencias, identidad de flujos y nuevas ejecuciones; inspección de solo lectura

Las referencias anteriores permiten localizar las evidencias desde la raíz del repositorio. No se incorporan afirmaciones externas nuevas sobre disponibilidad de APIs ni cuotas actuales del proveedor. La cuota RNF-02 es el requisito declarado en el PDF, pendiente de validación y de contraste con la especificación oficial cuando se ejecute.

6.5. Conclusiones y estado final

F1Fan dispone de una base automatizada consolidada de 396 pruebas estándar aprobadas en 36 suites y de 256 unitarias incluidas en ese total. La cobertura unitaria actual es 88,57% en instrucciones, 89,17% en ramas, 88,61% en funciones y 89,30% en líneas. Se cumple el objetivo agregado del 80% del alcance configurado y se integran los aportes de casos, persistencia, componentes complejos y CI del equipo.

El diagnóstico complementario conserva 292 pruebas, con 97 fallidas que evidencian deuda real. Diecinueve IDs IU siguen pendientes y las siete correcciones tienen alcance delimitado. Los resultados positivos de regresión no acreditan cierre global de accesibilidad, usabilidad, rendimiento o durabilidad real de preferencias.

El pipeline existe como configuración, sin ejecución remota comprobada ni umbral numérico automático. RF-04 conserva una limitación de identidad entre Jolpica y OpenF1. Las actas manuales y la consulta HTTP 200 informada son parciales. La plantilla E2E, la matriz de dispositivos, los RNF y las firmas de revisión mantienen tareas abiertas.

El documento queda preparado para revisión universitaria con evidencias y diferencias explícitas. La conformidad académica y la aceptación completa del producto permanecen pendientes de las comprobaciones y decisiones registradas en este plan.